



คู่มือการใช้งานระบบควบคุม SCADA

Alarm & Maintenance Management System

ระบบบริหารจัดการเหตุการณ์แจ้งเตือนและงานซ่อมบำรุงรักษาโรงงานอัจฉริยะ (Industry 4.0)

วิชา: การเขียนโปรแกรมในระบบอัตโนมัติ (Programming in Automation Systems)

เทคโนโลยีหลัก: Next.js 15, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase PostgreSQL, Recharts

เวอร์ชันระบบ: v2.4.0 Production Build

วันที่จัดทำ: กันยายน 2026

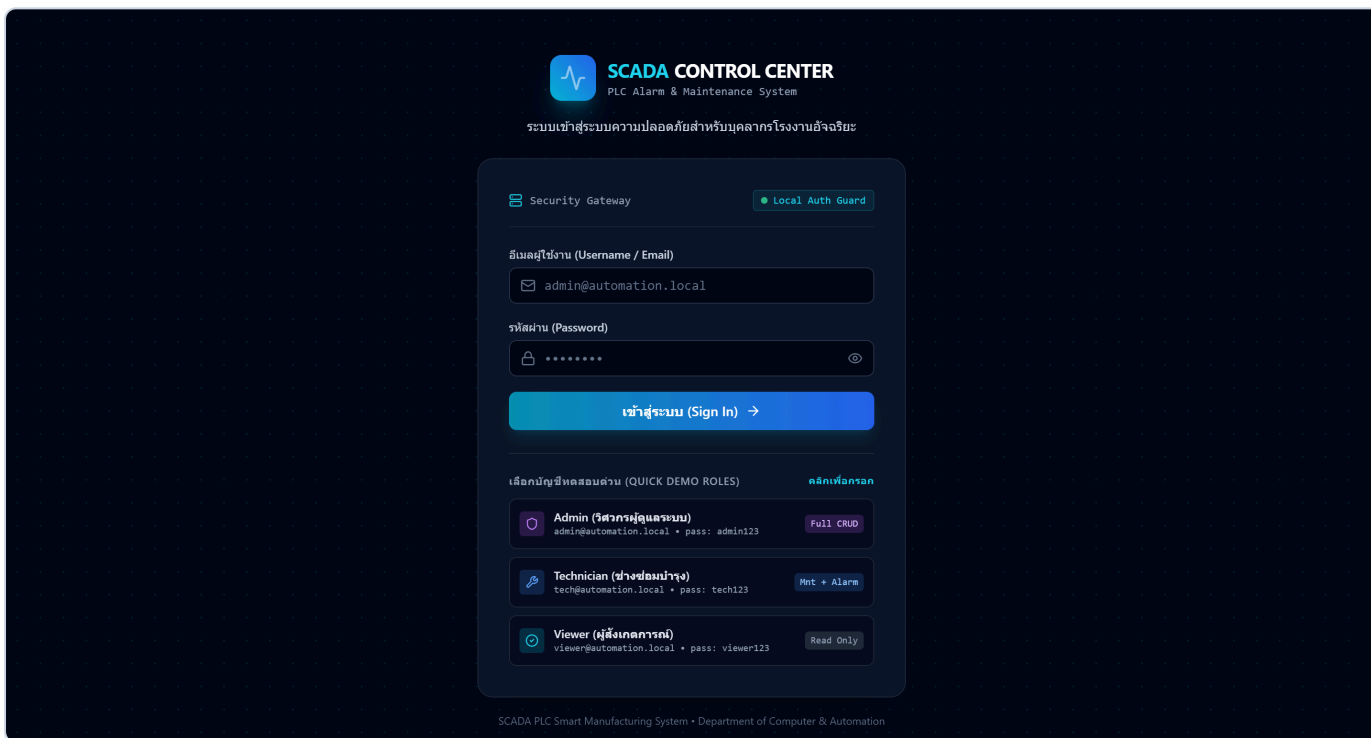
มาตรฐานระบบ: ระบบได้รับการพัฒนาตามข้อกำหนด Master Assignment ครอบคลุมการควบคุมสิทธิ์เข้มงวด (Strict RBAC), การตรวจสอบข้อมูลซ้ำ (Unique Machine ID), การรักษาประวัติข้อมูล (ON DELETE RESTRICT), และคำขอเบิกอะไหล่ (Waiting Part Change Request)

1. การเข้าสู่ระบบและการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (Authentication & RBAC)

ระบบกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ โดยมีการตรวจสอบสิทธิ์อย่างเข้มงวด (Strict Verification) ระบบจะปฏิเสธอีเมลและรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องทันที

1.1 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานสำหรับทดสอบระบบ (Authorized Accounts)

บทบาท (Role)	อีเมล (Email)	รหัสผ่าน	ขอบเขตสิทธิ์การใช้งาน
ADMIN	admin@automation.local	admin123	จัดการเครื่องจักร (CRUD), จัดการ Alarm, มอบหมายงานซ่อมบำรุง, ดู Audit Logs, ส่งออกข้อมูล
TECHNICIAN	tech@automation.local	tech123	ดูข้อมูลเครื่องจักร, เปลี่ยนสถานะ Alarm, บันทึก/แก้ไขงานซ่อมบำรุง, สร้างคำขออะไหล่
VIEWER	viewer@automation.local	viewer123	สิทธิ์อ่านอย่างเดียว (Read-Only) ดู Dashboard, ทะเบียนเครื่องจักร, และดาวน์โหลดรายงาน



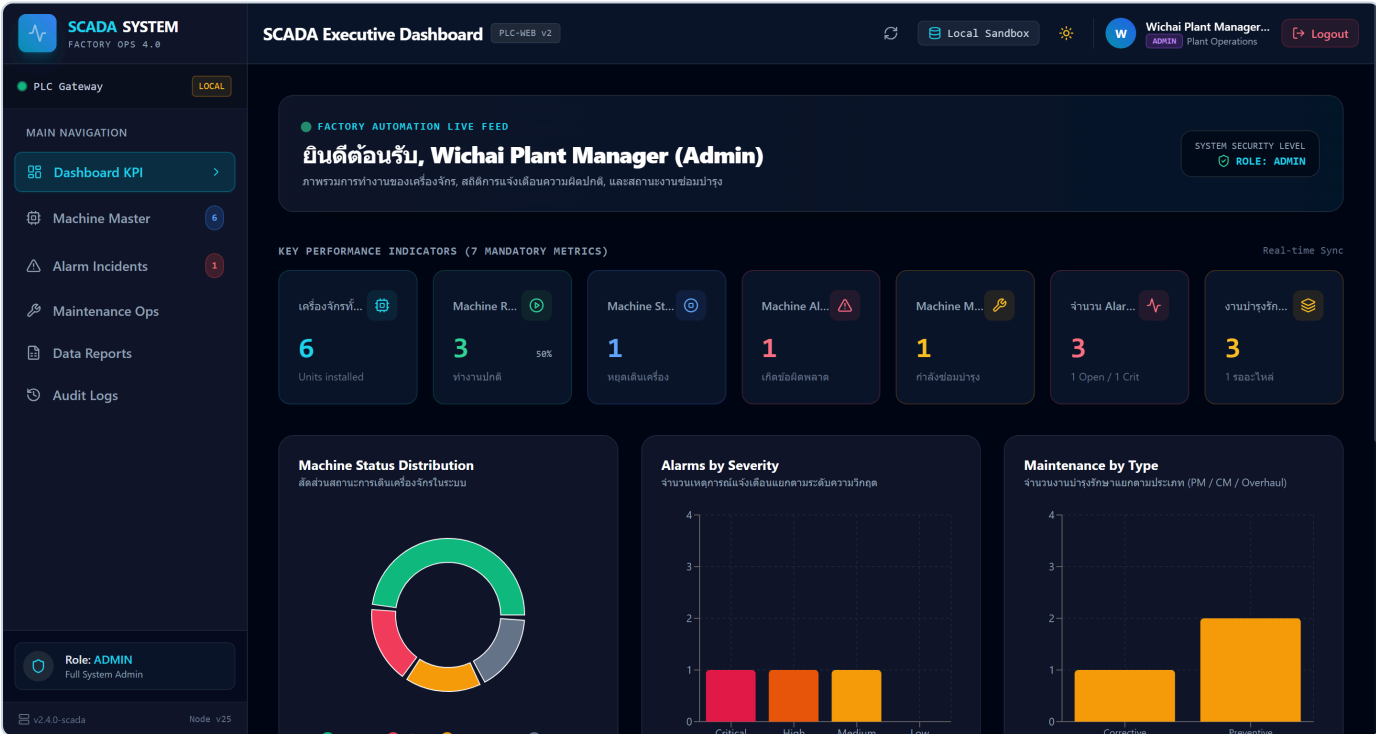
รูปที่ 1: หน้าจอ Authentication Portal พร้อมปุ่ม Quick Demo Roles สำหรับกรอกข้อมูลด่วน

2. ศูนย์ควบคุมและภาพรวมสถิติ SCADA KPI Dashboard

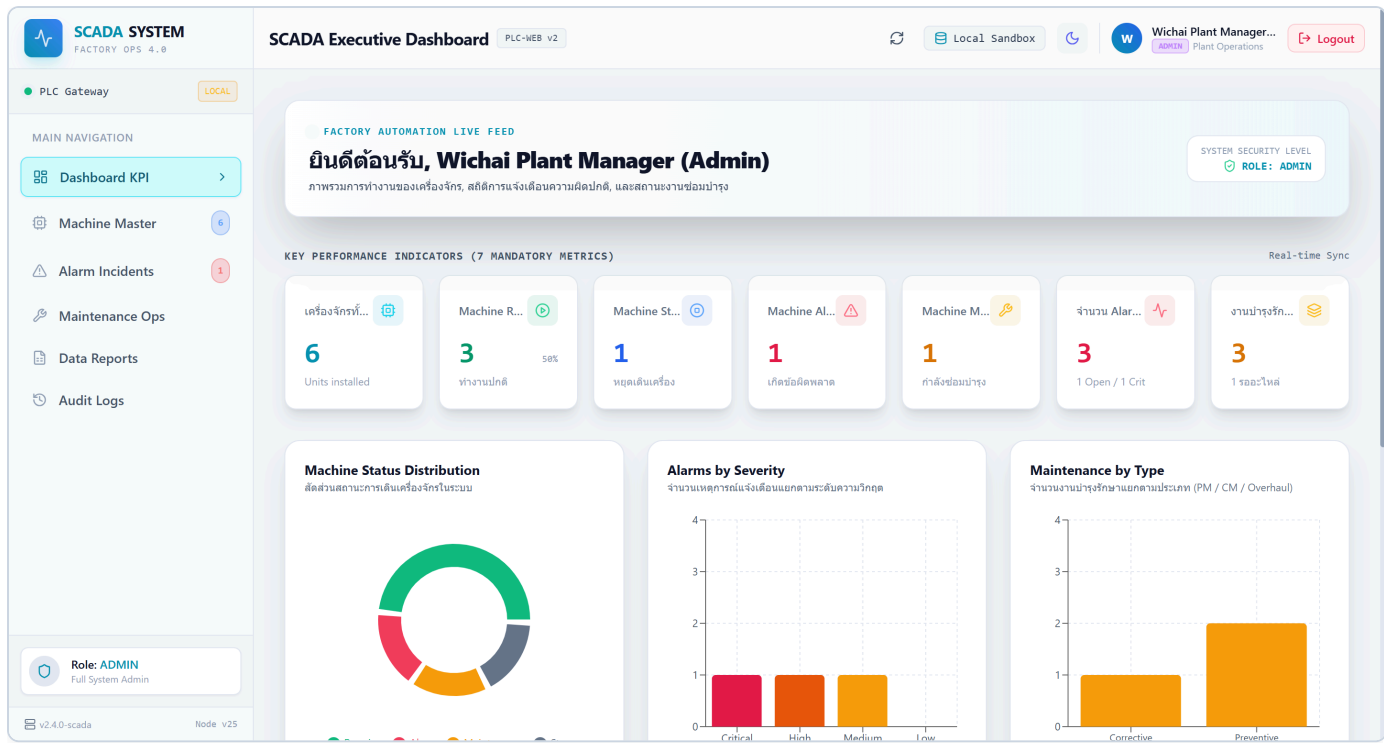
Dashboard ทำหน้าที่รวบรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก 7 ประการ (7 Mandatory KPIs) และแสดงผลกราฟวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Recharts โดยไม่มีปัญหา Hydration Mismatch

2.1 ตัวชี้วัดสำคัญ 7 ประการ (Mandatory Metrics)

- **Total Machines:** จำนวนเครื่องจักรทั้งหมดในระบบ
- **Machine Running:** เครื่องจักรที่กำลังทำงานปกติในสายการผลิต
- **Machine Stop:** เครื่องจักรที่หยุดเดินเครื่องตามรอบการทำงาน
- **Machine Alarm:** เครื่องจักรที่เกิดข้อผิดพลาดและส่งสัญญาณเตือน
- **Machine Maintenance:** เครื่องจักรที่อยู่ระหว่างงานซ่อมบำรุงรักษา
- **Total Alarms:** สถิติจำนวนการแจ้งเตือนทั้งหมด พร้อมตัวเลขอัตราส่วน Open / Critical
- **Total Maintenance:** จำนวนบันทึกงานซ่อมบำรุงทั้งหมด พร้อมตัวเลขคำขอเบิกอะไหล่ (Waiting Part)



รูปที่ 2: หน้าจอ SCADA Executive Dashboard แสดง KPI Cards, Donut Chart และตารางเหตุการณ์เตือนภัย



รูปที่ 3: ระบบรองรับการสลับโหมดการแสดงผลแบบ Light Mode และ Dark Mode เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

3. การจัดการทะเบียนเครื่องจักร (Machine Master Management)

โมดูลทะเบียนเครื่องจักรจัดเก็บข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจักร พิกัดตำแหน่งในโรงงาน ไอพีแอดเดรส PLC และสถานะแบบเรียลไทม์

3.1 การตรวจสอบความถูกต้องและการป้องกันข้อมูล (Validation & Data Integrity)

- Machine ID Uniqueness: ระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรหัสเครื่องจักรแบบเรียลไทม์ ป้องกันการตั้งรหัสซ้ำ
- ON DELETE RESTRICT Guard: ระบบป้องกันการลบเครื่องจักรที่มีประวัติการเกิด Alarm หรือประวัติการซ่อมบำรุงผูกอยู่ เพื่อรักษาข้อมูลย้อนหลังตามมาตรฐานวิศวกรรม

SCADA SYSTEM
FACTORY OPS 4.0

PLC Gateway LOCAL

MAIN NAVIGATION

- Dashboard KPI
- Machine Master 6 >
- Alarm Incidents 1
- Maintenance Ops
- Data Reports
- Audit Logs

Role: ADMIN
Full System Admin

v2.4.0-scada node v25

Machine Master (ทะเบียนเครื่องจักร) PLC-WEB v2

Local Sandbox

Wichai Plant Manager... ADMIN Plant Operations Logout

ทะเบียนเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม 6 of 6 Units

ดูข้อมูล Machine ID, สถานะการทำงาน, ตำแหน่งพิกัดโรงงาน และการเชื่อมต่อ SCADA

ค้นหาด้วย Machine ID, ชื่อเครื่องจักร หรือ Location... สถานะทั้งหมด (All Status) ประเภททั้งหมด (All Types)

MACHINE ID	MACHINE NAME	TYPE	LOCATION	SCADA LINK / IP	STATUS	ACTIONS
CNC-01	5-Axis High Precision CNC Milling Center DMG MORI 5-Axis spindle milling machine for aerospace turbi...	CNC Machine	Bay A - Metal Fabrication	192.168.1.101 (EtherNet/IP)	Running	
ROB-02	KUKA KR-210 Robotic Chassis Spot Welder 6-Axis heavy payload articulated robot with integrated servo s...	Robotic Arm	Bay B - Body Assembly	192.168.1.102 (Profinet)	Alarm	
CONV-03	High-Speed Modular Roller Pallet Conveyor Automated variable frequency drive sorting conveyor system ...	Conveyor Belt	Bay C - Packaging & Logistics	192.168.1.103 (Modbus TCP)	Running	
PLC-04	Siemens 57-1500 Master Automation Cell Fail-safe redundant CPU with distributed ET200SP I/O rack ov...	PLC System	Central Control Room 1	192.168.1.10 (Profinet)	Running	
HYD-05	400-Ton Deep Drawing Hydraulic Press High tonnage proportional valve hydraulic press for sheet met...	Hydraulic Press	Bay A - Stamping & Press	192.168.1.105 (Modbus TCP)	Maintenance	
INJ-06	All-Electric Precision Injection Molder Servo-driven toggle clamping molding machine with robotic ...	Injection Molding	Bay D - Plastics Division	192.168.1.106 (OPC UA)	Stop	

รูปที่ 4: รายการทะเบียนเครื่องจักรพร้อมตัวกรองค้นหาตาม Status และ Type

เพิ่มเครื่องจักรใหม่ (Add Machine Master)

กำหนดคุณสมบัติของเครื่องจักรและสถานะ SCADA

รหัสเครื่องจักร (Machine ID) *

ชื่อเครื่องจักร (Machine Name) *

ประเภทเครื่องจักร (Machine Type) *

สถานะเครื่องจักร (Status) *

ตำแหน่งติดตั้ง (Location) *

PLC IP Address (Optional)

Protocol (Optional)

คำอธิบายเพิ่มเติม (Description)

ยกเลิก

บันทึกเครื่องจักร

PLC-LINE-01

Main Assembly Conveyor

PLC System

Running

Building A - Section 2 (Packaging Zone)

192.168.1.

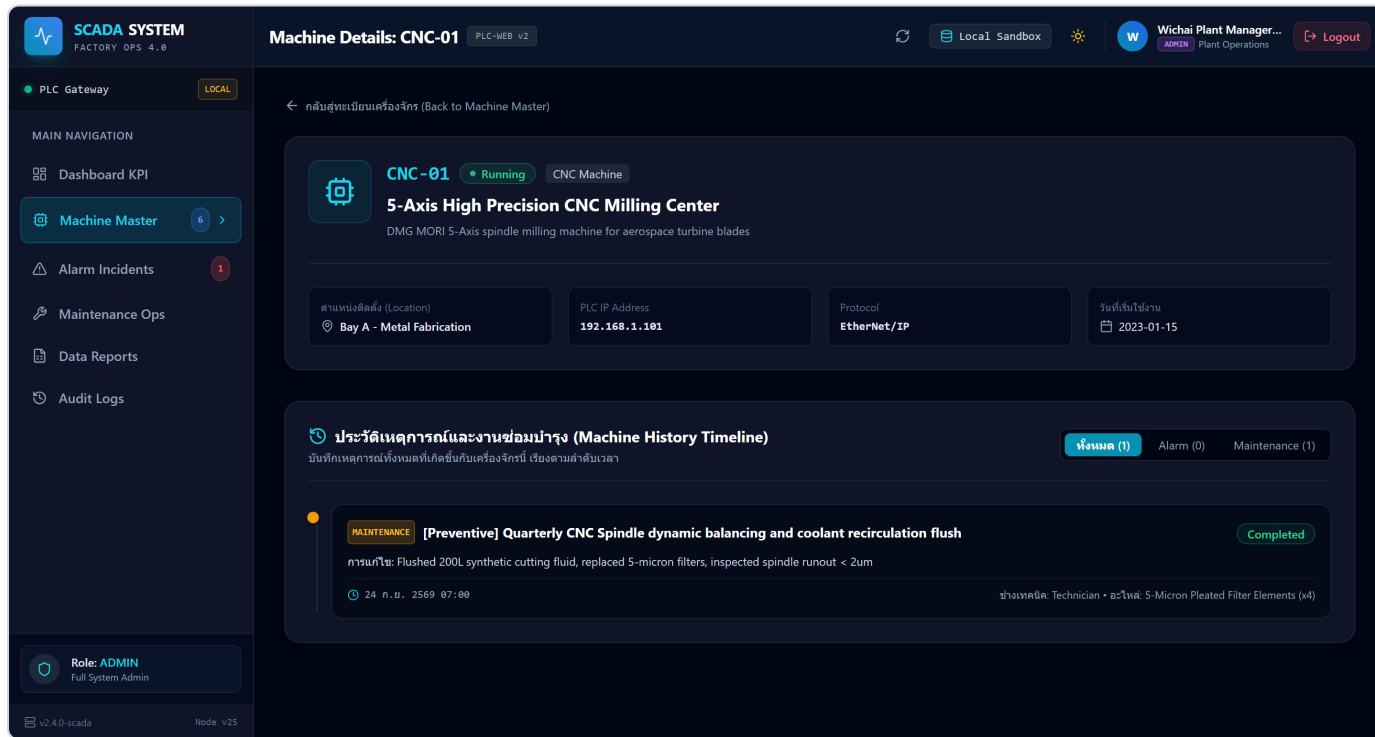
Modbus TCP

เครื่องจักรสำหรับสายการผลิตเล็ก เชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจสอบ...

รูปที่ 5: ฟอรัมเพิ่มเครื่องจักรใหม่พร้อมการตรวจสอบ Required Fields และ Unique Machine ID

4. ประวัติเครื่องจักรแบบเรียงลำดับเวลา (Machine History Timeline)

ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่รหัสเครื่องจักรเพื่อดูหน้าประวัติเครื่องจักรรายชิ้น (Machine Details & History Timeline) ซึ่งนำเหตุการณ์ Alarm และประวัติการซ่อมบำรุงมาแสดงผลเรียงตามลำดับเวลา (Chronological Feed)



รูปที่ 6: หน้ารายละเอียดและประวัติเครื่องจักรแบบลำดับเวลา แยกประเภทเหตุการณ์ด้วยสีและสัญลักษณ์ชัดเจน

5. การเฝ้าระวังและจัดการเหตุการณ์แจ้งเตือน (Alarm Incident Workflow)

ระบบติดตามวงจรชีวิตของการแจ้งเตือนตามลำดับขั้นตอน:

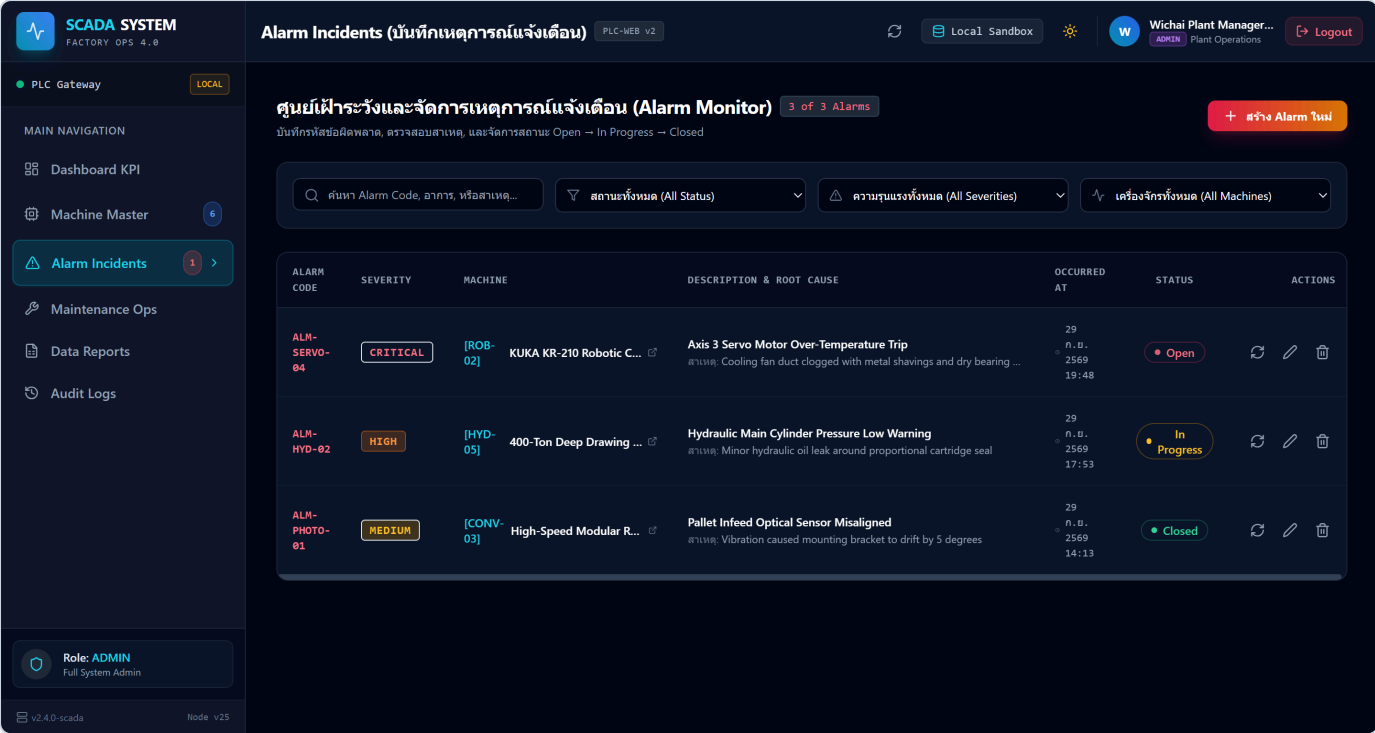
1. OPEN (เกิดขึ้นใหม่)



2. IN PROGRESS (ช่างรับทราบ/กำลังตรวจ)



3. CLOSED (แก้ไขเสร็จสิ้น)



รูปที่ 7: หน้าจอเฝ้าระวัง Alarm Monitoring พร้อมปุ่มเปลี่ยนสถานะด่วนสำหรับช่างเทคนิค

6. การบริหารงานซ่อมบำรุงรักษา (Maintenance Operations & Waiting Part CR)

บันทึกการซ่อมบำรุงรักษาทั้งเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) พร้อมการระบุวิธีแก้ไขและค่าใช้จ่าย

ฟังก์ชันพิเศษคำขอเปลี่ยนอะไหล่ (Waiting Part Change Request): ช่างเทคนิคสามารถทำเครื่องหมายในช่อง "คำขอเบิก/สั่งซื้ออะไหล่ใหม่" ระบบจะปรับสถานะงานเป็น "Waiting Part" โดยอัตโนมัติ เพื่อแจ้งเตือนไปยังฝ่ายจัดซื้อและคลังพัสดุ

SCADA SYSTEM
FACTORY OPS 4.0

PLC Gateway

LOCAL

MAIN NAVIGATION

Dashboard KPI

Machine Master6

Alarm Incidents1

Maintenance Ops

Data Reports

Audit Logs

Role: ADMIN
Full System Admin

v2.4.0-scadaNode v25

Maintenance Operations (การบำรุงรักษา)PLC-WEB v2

Local Sandbox

Wichai Plant Manager...
ADMINPlant OperationsLogout

ประวัติและแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance Log)3 of 3 Records

ติดตาม Preventive Maintenance, แก้ไขปัญหาทำงาน, และคำขอเบิกอะไหล่ (Waiting Part Change Request)

ค้นหา ปัญหา, วิธีแก้ไข, หรือช่างผู้ดูแล...

ประเภททั้งหมด (All Types)

สถานะทั้งหมด (All Status)

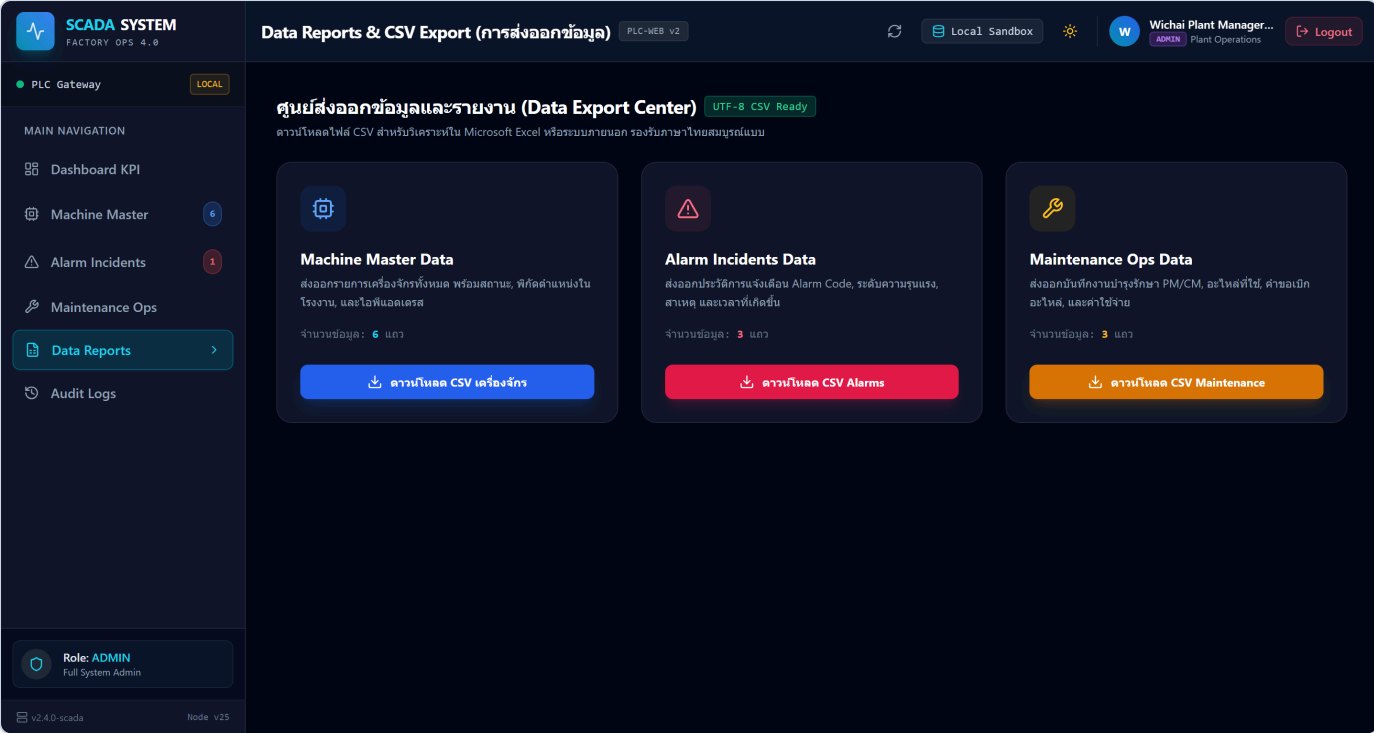
เครื่องจักรทั้งหมด (All Machines)

MACHINE	TYPE	PROBLEM & ACTION	TECHNICIAN	DATE	SPARE PART / CR	STATUS	ACTIONS
[HYD-05]400-Ton Deep Drawin...	Corrective	Main proportional pressure valve seal leak and cartridge valve chatter วิธีแก้ไข: Replaced primary O-ring kit, bleed air from manifold, awaiting new cartridge spool	Somchai Maintenance (Technician)	2026-09-29	CR Request	Waiting Part	
[CNC-01]5-Axis High Precision ...	Preventive	Quarterly CNC Spindle dynamic balancing and coolant recirculation flush วิธีแก้ไข: Flushed 200L synthetic cutting fluid, replaced 5-micron filters, inspected spindle runout < 2um	Somchai Maintenance (Technician)	2026-09-24	5-Micron Pleated Filter...	Completed	
[CONV-03]High-Speed Modular ...	Preventive	Conveyor drive chain tension adjustment and optical sensor re-calibration วิธีแก้ไข: Greased roller bearings, cleaned photoelectric lenses, tensioned drive chain to 15mm deflection	Somchai Maintenance (Technician)	2026-09-15	Food-grade Mobil Gre...	Completed	

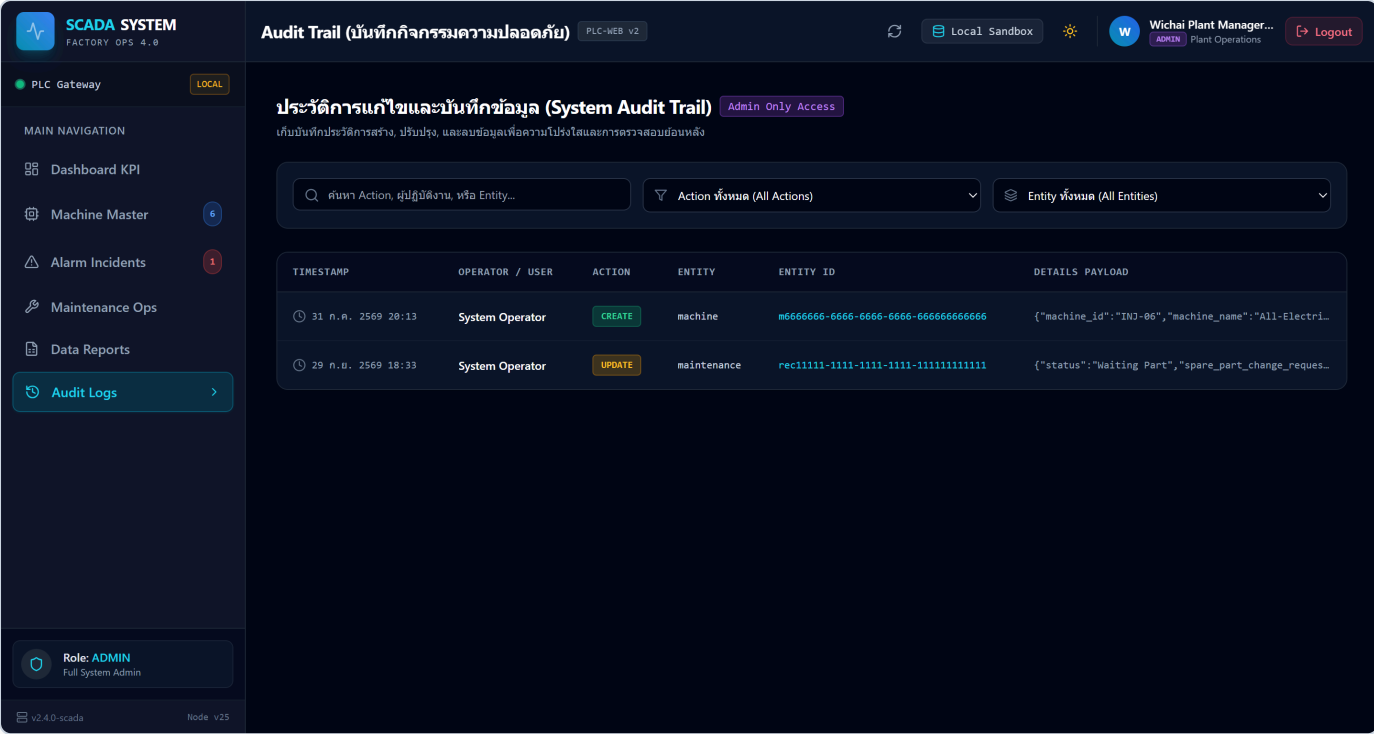
รูปที่ 8: รายการบันทึกงานซ่อมบำรุงรักษา แสดงสถานะ Waiting Part และ CR Request

7. การส่งออกข้อมูลและบันทึกความปลอดภัย (Data Reports & Audit Trail)

ระบบจัดเตรียมฟังก์ชันส่งออกไฟล์ CSV สำหรับนำไปประมวลผลต่อใน Microsoft Excel หรือโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล โดยเข้ารหัสด้วย UTF-8 BOM ทำให้เปิดดูภาษาไทยได้สมบูรณ์แบบโดยตัวอักษรไม่เป็นภาษาต่างดาว



รูปที่ 9: ศูนย์ส่งออกข้อมูล CSV รองรับการดาวน์โหลดข้อมูลเครื่องจักร, Alarm, และ Maintenance



รูปที่ 10: บันทึกกิจกรรมความปลอดภัย (System Audit Trail) สำหรับผู้ดูแลระบบ